

Roll No

CD-502 (GS)
B.Tech., V Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
Machine Learning
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Critically examine the sustainability of instance based learning for real-time applications compared to mobile based learning.
 मोबाइल आधारित शिक्षा की तुलना में वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए उदाहरण आधारित शिक्षा की स्थिरता की आलोचनात्मक जाँच करें।
 b) Describe in detail the challenges of machine learning.
 मशीन लर्निंग की चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें।
 2. a) Explain the role of data pre-processing in ensuring the quality and reliability of machine learning models.
 मशीन लर्निंग मॉडल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में डाटा प्री-प्रोसेसिंग की भूमिका की व्याख्या करें।
 b) Discuss in detail various types of clustering methods.
 विभिन्न प्रकार की क्लस्टरिंग विधियों का विस्तार से चर्चा करें।

CD-502 (GS)

PTO

3. a) Explain the CURE algorithm with suitable example.
 क्योर एल्गोरिथम की उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या करें।
 b) Compare and contrast MLE and MAP in the context of parameter estimation.
 पैरामीटर अनुमान के संदर्भ में MLE और MAP की तुलना करें और अंतर करें।
4. a) Explain the KNN algorithm with an example.
 KNN एल्गोरिथम को एक उदाहरण के साथ समझाएं।
 b) Discuss in detail logistic regression with an example.
 Write the types of logistic regression.
 उदाहरण सहित लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर विस्तार से चर्चा करें।
 लॉजिस्टिक रिग्रेशन के प्रकार लिखिए।
5. a) Explain with an example the confusion matrix with precision and recall.
 एक उदाहरण के साथ भ्रम मैट्रिक्स को सटीकता और स्मरण के साथ समझाएं।
 b) What is ensemble learning? Explain the ensemble techniques Max voting, Averaging and Weighted average.
 सामूहिक अधिगम क्या है? अधिकतम वोटिंग, औसत और भारित औसत समग्र तकनीकों की व्याख्या करें।
6. Explain the following ensemble methods.
 a) Random patches and Random subspaces.
 b) Out of bag evaluation.
 निम्नलिखित संयोजन विधियों की व्याख्या करें।
 अ) यादृच्छिक पैच और यादृच्छिक उप-स्थान
 ब) बैग से बाहर मूल्यांकन

CD-502 (GS)

[3]

7. a) What is the curse of dimensionality? Explain the dimensionality reduction methods with an example.

आयामीता का अभिशाप क्या है? आयामीता कम करने की विधियों को एक उदाहरण सहित समझाइए।

- b) Explain Kernel PCA.

कर्नेल PCA को समझाइये।

8. Write short notes on any two of the following.

- a) Applications of clustering
- b) Support Vector Machine
- c) AdaBoost and Gradient boosting
- d) VC Dimensions

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- अ) क्लस्टरिंग के अनुप्रयोग
- ब) वेक्टर मशीन का समर्थन करें
- स) एडाबूस्ट और ग्रेडिएंट बूस्टिंग
- द) VC आयाम